



Estudio de casos

**Colección de casos para proyecto de
Ingeniería del Software.**

Contenido

Introducción	3
Objetivos Específicos	4
Orientaciones Específicas	4
Estudio de casos	6
Sistema de Registro de Asistencia Estudiantil	6
Sistema de Control de Activos para Empresas	7
Sistema de Creación de Horarios para Escuelas de Secundaria	8
Guía para el Análisis de Factibilidad	10
Factibilidad Técnica	10
Factibilidad Operativa	11
Factibilidad Legal	11
Factibilidad Económica	12
Entregables esperados.....	12
Documento de Informe Técnico	12
Interfaz Gráfica	13
Prototipo del Sistema Correspondiente a Cada Proyecto	13

En el ámbito de la ingeniería del software, es fundamental que los estudiantes apliquen los conocimientos teóricos adquiridos en el aula a casos prácticos y reales. Una manera efectiva de lograrlo es a través de la creación y desarrollo de sistemas que aborden problemáticas concretas en entornos empresariales. En este contexto, se presenta este documento, el cual tiene como objetivo guiar a los estudiantes en la elaboración de tres casos de estudio centrados en la creación de sistemas de software.

Los casos de estudio propuestos se enfocan en áreas clave de la gestión empresarial: la creación de horarios, el control de activos y el registro de asistencia. Estas son problemáticas comunes en el entorno laboral que requieren soluciones eficientes y bien diseñadas para optimizar los procesos internos de las empresas.

Cada caso de estudio proporciona una oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica sus habilidades de análisis, diseño y desarrollo de software. Además, les permite trabajar en equipo, aplicar metodologías de desarrollo ágil y enfrentarse a desafíos técnicos y de gestión de proyectos.

Deberá analizar el caso que le sea asignado y determinar requerimientos funcionales y no funcionales, determinar la factibilidad del proyecto, elaborar los diagramas y finalmente entregar un informe técnico con lo anterior elaborado, se busca diseñar un prototipo del sistema como parte de su práctica profesional.

Objetivos Específicos

- Analizar detalladamente los requisitos del sistema de acuerdo con las necesidades del cliente, identificando claramente las funciones clave y las relaciones entre los diferentes elementos del sistema.
- Aplicar los principios y técnicas aprendidos en la ingeniería del software para diseñar un prototipo funcional del sistema, demostrando habilidades en el desarrollo de software y la resolución de problemas prácticos.
- Fomentar una actitud positiva hacia el aprendizaje continuo al trabajar de manera colaborativa y proactiva en equipos, demostrando habilidades de comunicación efectiva, capacidad para resolver conflictos y compromiso con el éxito del proyecto y la mejora constante en el desarrollo de software.

Orientaciones Específicas

¡Bienvenidos al nuevo proyecto de ingeniería del software! Como parte de nuestra asignatura, nos embarcaremos en una emocionante aventura de aprendizaje a través de tres casos de estudio prácticos. Estos casos no solo nos permitirán aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en clase, sino que también nos prepararán para enfrentar desafíos reales en el campo de la ingeniería del software. Aquí están algunas orientaciones clave que les ayudarán a aprovechar al máximo esta experiencia:

Primero que todo, les insto a leer detenidamente cada caso de estudio. Tómense el tiempo necesario para comprender todos los detalles, problemas y objetivos planteados en el escenario empresarial presentado. Recuerden que la comprensión completa del caso es esencial para el éxito de nuestro proyecto.

Una vez que hayan asimilado la información, su siguiente paso será extraer los requisitos del sistema. Identifiquen y documenten de manera precisa y completa las

necesidades del cliente a partir de la descripción de cada caso de estudio. Este proceso de extracción de requisitos sentará las bases para el desarrollo del sistema.

Luego, es hora de analizar posibles soluciones tecnológicas. Les animo a realizar un análisis exhaustivo de las opciones disponibles, considerando aspectos como la viabilidad técnica, la escalabilidad y la seguridad. Esta etapa es crucial para elegir la mejor solución que se adapte a las necesidades del cliente y a los requisitos del proyecto.

A continuación, deberán seleccionar y aplicar una metodología de desarrollo de software adecuada para cada caso de estudio. Asegúrense de entender cómo adaptarla y aplicarla de manera efectiva en el proyecto, ya que esto guiará su enfoque y proceso de trabajo durante todo el desarrollo.

Durante todo el proceso, les animo a utilizar el pensamiento crítico y la creatividad para abordar los desafíos planteados en cada caso de estudio. No tengan miedo de explorar nuevas ideas y enfoques innovadores para resolver problemas. La ingeniería del software es un campo dinámico que requiere flexibilidad y originalidad.

Mantengan un enfoque en la calidad del trabajo y la mejora continua a lo largo del proceso de desarrollo. Busquen constantemente formas de mejorar el diseño, la implementación y la eficacia del sistema desarrollado. La excelencia es nuestro objetivo final.

Durante todo el proceso, tendrán la oportunidad de recibir feedback y evaluación constructiva. Utilicen esta retroalimentación para mejorar su trabajo y alcanzar sus objetivos. La crítica constructiva es una herramienta invaluable para nuestro crecimiento y aprendizaje.

Al concluir cada caso de estudio, reflexionen sobre lo aprendido y las habilidades desarrolladas durante el proceso. Destaquen cómo esta experiencia contribuye a su crecimiento como ingenieros de software y prepárense para futuros proyectos y desafíos.

¡Estoy emocionado de embarcarnos en este viaje juntos! Estoy seguro de que aprenderemos mucho y nos prepararemos para enfrentar con éxito los desafíos futuros en el campo de la ingeniería del software.

Estudio de casos

Sistema de Registro de Asistencia Estudiantil

La gestión eficiente de la asistencia estudiantil es esencial para el seguimiento del progreso académico y el cumplimiento de los requisitos de asistencia por parte de las instituciones educativas. Con el objetivo de mejorar este proceso, se propone el desarrollo de un sistema de registro de asistencia estudiantil que automatice y facilite la gestión de la asistencia de los estudiantes en cada clase.

Actualmente, el registro de asistencia se realiza de manera manual, lo que conlleva a errores humanos, pérdida de tiempo y recursos. Además, el seguimiento de la asistencia en tiempo real es limitado, lo que dificulta la identificación temprana de patrones de ausentismo. Por tanto, se requiere un sistema que permita llevar un registro preciso y eficiente de la asistencia de los estudiantes en cada clase.

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de registro de asistencia estudiantil que sea preciso, eficiente y fácil de usar. Se busca automatizar el proceso de registro

de asistencia para reducir errores y tiempos de gestión, así como proporcionar herramientas de seguimiento en tiempo real para identificar patrones de asistencia y ausentismo. Además, se pretende mejorar la comunicación entre profesores, estudiantes y administradores en relación con la asistencia estudiantil.

El sistema debe permitir a los profesores registrar la asistencia de los estudiantes en cada clase de manera rápida y sencilla. Asimismo, los estudiantes deben poder visualizar su historial de asistencia y recibir notificaciones sobre su estado de asistencia. Por otro lado, los administradores deben tener acceso a informes detallados sobre la asistencia estudiantil para tomar decisiones informadas.

En cuanto a la usabilidad y accesibilidad, el sistema debe ser fácil de usar y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Además, será fundamental garantizar la seguridad y privacidad de los datos de los estudiantes. Por último, el sistema deberá ser diseñado de manera escalable, capaz de adaptarse al crecimiento de la institución educativa.

Sistema de Control de Activos para Empresas

La gestión eficiente de activos es fundamental para el funcionamiento óptimo de cualquier empresa. Se necesita un sistema integral que controle el mobiliario, equipo de oficina y su ubicación dentro de las instalaciones, además de gestionar los permisos para su movimiento y supervisar su estado. Por ello, se propone desarrollar un sistema de control de activos que aborde estas necesidades.

Actualmente, muchas empresas enfrentan dificultades para llevar un seguimiento preciso de sus activos, lo que conlleva a la pérdida de recursos, tiempo y esfuerzos. La falta de un sistema centralizado dificulta la asignación de responsabilidades y la

supervisión adecuada de los movimientos y estados de los activos. Por tanto, es imperativo implementar una solución que automatice y facilite esta gestión.

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema que permita registrar, supervisar y gestionar el mobiliario y equipo de oficina, así como facilitar la asignación de responsabilidades y permisos para su movimiento. Además, se busca supervisar su estado al ser entregados y recibidos, notificando cualquier desperfecto para planificar su mantenimiento preventivo y correctivo.

El sistema propuesto deberá permitir el registro detallado de activos, gestionar los permisos para su movimiento y supervisar su estado al ser entregados y recibidos. Deberá contar con una funcionalidad de notificación automática para alertar sobre cualquier desperfecto detectado, permitiendo así una planificación precisa del mantenimiento correspondiente.

Para garantizar la usabilidad y accesibilidad, el sistema deberá ser intuitivo y compatible con dispositivos móviles y ordenadores. Además, será prioritario asegurar la seguridad y privacidad de los datos de los activos y usuarios. Finalmente, el sistema deberá ser diseñado de manera escalable, capaz de adaptarse al crecimiento de la empresa y la ampliación de la cantidad de activos gestionados.

Sistema de Creación de Horarios para Escuelas de Secundaria

La creación de horarios para escuelas de secundaria representa un desafío complejo, requiriendo una asignación precisa de docentes, aulas y horas de clase para múltiples grupos y turnos. Actualmente, este proceso se realiza manualmente, lo que podría resultar en errores, conflictos entre asignaciones y una gestión ineficiente del tiempo. La falta de un sistema automatizado dificulta la coordinación entre

docentes, la asignación equitativa de recursos y la adaptación a los diferentes horarios de la escuela.

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de creación de horarios que permita asignar docentes, aulas y horas de clase de manera eficiente, evitando conflictos entre las asignaciones y permitiendo la administración de turnos para los diferentes grados (de séptimo a onceavo). Para lograr esto, sería útil identificar a los diferentes stakeholders involucrados, tales como directores escolares, coordinadores académicos, docentes y administradores de sistemas.

En términos de recolección de datos, podríamos considerar realizar entrevistas con el personal escolar, analizar horarios anteriores y llevar a cabo encuestas a los usuarios finales, como docentes y estudiantes, para obtener una comprensión más completa de las necesidades y desafíos existentes en la planificación de horarios.

El sistema resultante deberá cumplir una serie de requerimientos, incluyendo la asignación de docentes de acuerdo con sus disponibilidades y habilidades, la asignación de aulas considerando la capacidad, equipamiento y ubicación, así como la capacidad de manejar solicitudes específicas de los docentes, como evitar clases consecutivas.

Para garantizar la eficacia del sistema, sería recomendable proporcionar prototipos de interfaz de usuario que muestren cómo los usuarios interactuarán con el sistema para realizar tareas como asignar docentes, programar clases y gestionar turnos. Además, el desarrollo del prototipo del sistema debería realizarse utilizando tecnologías específicas, con un cronograma de desarrollo y metodologías de prueba y retroalimentación de usuarios bien definidas.

Será crucial realizar un análisis detallado sobre la viabilidad técnica, operativa, legal y económica del proyecto, considerando posibles desafíos y riesgos asociados con la implementación del sistema. Además, se deben implementar medidas de seguridad y privacidad para proteger la información personal de los docentes y estudiantes, garantizando el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos.

En resumen, el sistema final deberá ser fácil de usar y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, garantizando la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios y siendo escalable para adaptarse a la cantidad de grupos y turnos de la escuela.

Guía para el Análisis de Factibilidad

Factibilidad Técnica:

- ¿Se ha realizado una evaluación exhaustiva de la infraestructura tecnológica actual?
- ¿Cuál es la disponibilidad de recursos técnicos, como hardware y software, necesarios para implementar el sistema?
- ¿Se han identificado posibles obstáculos técnicos que podrían surgir durante la implementación del sistema?
- ¿Existe la capacidad para integrar el nuevo sistema con sistemas existentes en la organización?
- ¿Se han considerado alternativas tecnológicas y sus ventajas y desventajas en relación con el proyecto?

Factibilidad Operativa:

- ¿Cuál es el nivel de habilidades y experiencia del personal para utilizar el sistema propuesto?
- ¿Se necesitará formación adicional para garantizar que el personal esté preparado para utilizar el sistema de manera efectiva?
- ¿Se ha evaluado el impacto del nuevo sistema en los procesos operativos existentes?
- ¿Cuáles son las expectativas de los usuarios finales en términos de funcionalidad y facilidad de uso del sistema?
- ¿Cómo se abordarán los desafíos relacionados con el cambio organizacional y la resistencia al cambio?

Factibilidad Legal:

- ¿Se ha realizado una revisión exhaustiva de las regulaciones y normativas legales pertinentes al proyecto?
- ¿Qué medidas se tomarán para garantizar la protección de la privacidad y la seguridad de los datos personales según lo establecido por las leyes de protección de datos?
- ¿Existen requisitos legales específicos relacionados con la gestión de activos o la gestión de préstamos de libros que deban cumplirse?
- ¿Cómo se abordarán los riesgos legales potenciales, como posibles litigios o sanciones regulatorias?
- ¿Se ha consultado con expertos legales para garantizar el cumplimiento normativo en todas las etapas del proyecto?

Factibilidad Económica:

- ¿Cuáles son los costos estimados de implementación del proyecto, incluyendo desarrollo, adquisición de tecnología, capacitación y consultoría?
- ¿Se han identificado los costos de mantenimiento continuo del sistema, como actualizaciones de software, soporte técnico y licencias?
- ¿Qué fuentes de financiamiento están disponibles para el proyecto, y cuál es su viabilidad?
- ¿Cuáles son los beneficios económicos proyectados del proyecto, como ahorros de costos, aumento de ingresos o eficiencia operativa?
- ¿Se ha realizado un análisis de retorno de la inversión (ROI) para evaluar la rentabilidad del proyecto a largo plazo?

Entregables esperados

Documento de Informe Técnico:

El Documento de Informe Técnico será un compendio exhaustivo que abarcará diversos aspectos cruciales para el desarrollo del proyecto. Entre ellos se encuentran:

- Listado y descripción detallada de los informantes clave, identificando su rol y relevancia en el proceso.
- Descripción de las herramientas de recolección de datos que serán empleadas, tales como guías de observación, cuestionarios estructurados, encuestas y otras técnicas de investigación.
- Análisis completo de los requerimientos del sistema, tanto funcionales como no funcionales, para garantizar una comprensión clara y precisa de las necesidades del usuario.
- Evaluación minuciosa de la factibilidad del proyecto en diferentes aspectos, incluyendo la viabilidad técnica, operativa, legal y económica.

- Elaboración de diversos diagramas que representen de manera visual la estructura y funcionalidades del sistema, tales como diagramas de casos de uso, de clases, de actividad y de estado.

Interfaz Gráfica:

Se procederá con el desarrollo de la interfaz gráfica del sistema, asegurando que sea tanto visualmente atractiva como funcional. Esto implica la creación de un diseño intuitivo y fácil de usar, que facilite la interacción del usuario con el sistema y optimice su experiencia de usuario.

Prototipo del Sistema Correspondiente a Cada Proyecto:

Como parte integral de los entregables, se proporcionará un prototipo funcional del sistema para cada proyecto. Este prototipo constituirá una representación temprana del producto final, permitiendo demostrar las funcionalidades planificadas y validar su viabilidad. Además, servirá como una herramienta invaluable para recopilar retroalimentación temprana por parte de los usuarios y realizar ajustes o mejoras según sea necesario.